

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abderrahmane Mira de Béjaia
Faculté des Sciences Exactes
Département de Recherche Opérationnelle



Exposé présenté dans le cadre du module de *Fondement de
Data Sciences*

Sujet :

Techniques de Dashboarding et Data Visualization

Réalisé par :

MESROUR Lounis

MOKHTARI Anis Badredine

RABIA Nassim

Année Universitaire 2024 – 2025

Table des matières

<i>Introduction générale</i>	3
1 Concept de base	4
1.1 Data Visualisation	4
1.1.1 Définition	4
1.1.2 Objectifs De La Data Visualisation	4
1.1.3 Principes De Design Et Bonnes Pratiques	5
1.2 Dashboarding	5
1.2.1 Définition D'un Tableau De Bord	5
1.3 Types de Tableaux de Bord	5
1.4 Critères D'un Bon Tableau De Bord	6
2 Méthodes Et Outils	7
2.1 Outils de visualisation et de dashboarding	7
2.2 Choix des Graphiques	8
2.2.1 Types de Graphiques et Leur Pertinence	8
2.2.2 Cas Pratiques et Erreurs Fréquentes à Éviter	8
2.3 Processus de Création d'un Dashboard	8
2.3.1 Collecte et Préparation des Données	8
2.3.2 Sélection des Indicateurs Clés de Performance (KPI)	8
2.3.3 Design et Interactivité : UX/UI dans le Dashboarding	9
3 Développement d'un Tableau de Bord de Ventas avec Power BI	10
3.1 Introduction	10
3.2 Données Sources	10
3.2.1 Structure des Données	10
3.3 Méthodologie de Développement	11
3.3.1 Préparation des Données	11
3.3.2 Calculs Clés	11
3.4 Visualisation des Données	11
3.4.1 Indicateurs Clés de Performance (KPI)	11
3.4.2 Visualisations Principales	11
3.5 Notre Tableau de Bord final	12
3.6 Interactivité et Analyse	12
3.6.1 Filtres et Segments	12
3.6.2 Résultats et Insights	12

3.7 Conclusion

13

Introduction générale

Dans nos jours les données jouent un rôle important dans la prise de décisions, il devient indispensable de posséder un outil efficace pour les analyser et les interpréter, les données sont souvent difficiles à interpréter sous leur forme brute. C'est à cet égard que la data visualization et le dashboarding prennent tout leur intérêt.

La data visualization permet la représentation des données de manière visuelle pour nous faciliter la compréhension, mais avec une envergure encore plus large pour inclure des visualisations interactives dans une interface fonctionnelle appelée tableau de bord (dashboarding). Ces deux outils combinés permettent de rendre les données accessibles à un grand public et de prendre des décisions rapides et éclairées grâce à une visualisation claire des indicateurs clés de performance (KPI).

Cette exposé vise à décrire les bases du dashboarding et de la data visualization, et de faire défiler les outils et méthodes utilisés dans ce contexte et de réaliser un projet pratique pour montrer leur utilité dans un contexte réel, ainsi que les outils modernes utilisés pour concevoir des visualisations et des tableaux de bord performants.

Dans cette étude nous mettrons en lumière l'intérêt du dashboarding et sa place unique dans le contexte présent où les données sont au centre de tous les plans.

1

Concept de base

1.1 Data Visualisation

1.1.1 Définition

La data visualisations ou visualisations des données est une discipline qui représente des données complexes sous une forme visuelle comme des graphiques des diagrammes ou des cartes pour faciliter leurs compréhension et leurs l'exploitation cette discipline consiste à transformer des données complexes en information claire et accessible.

Par ailleurs une étude montrent que les individus retiennent 80% de ce qu'il voit contre 20 % de ce qu'il lisent, soulignant ainsi l'impact de la visualisations sur l'assimilation et la prise de décisions.

1.1.2 Objectifs De La Data Visualisation

Les objectifs principaux de la data visualisation incluent :

Faciliter la compréhension des données : En transformant des chiffres complexes en visuels clairs, la data visualisation aide les utilisateurs à interpréter rapidement l'information¹³.

Améliorer la prise de décision : Les décideurs peuvent identifier plus facilement les tendances et les fluctuations grâce à une représentation visuelle, ce qui accélère le processus décisionnel¹².

Identifier des tendances et des anomalies : La visualisation permet de détecter des phénomènes qui pourraient passer inaperçus dans un tableau de données brut, comme des valeurs aberrantes ou des tendances émergentes¹⁴.

Rendre les données accessibles à tous : Elle permet même aux non-experts d'interagir avec les données, favorisant une meilleure communication entre différents départements d'une entreprise¹⁵.

Optimiser la communication : Les outils de data visualisation simplifient la transmission d'informations complexes, ce qui est crucial pour le partage d'informations au sein d'une organisation

1.1.3 Principes De Design Et Bonnes Pratiques

Pour créer des visualisations efficaces, il est essentiel de suivre certains principes de design et bonnes pratiques :

Simplification : Éliminer le bruit visuel et se concentrer sur les informations pertinentes permet d'améliorer la clarté et l'efficacité des visualisations. Cela implique de réduire les éléments superflus pour mettre en avant les messages clés.

Hiérarchie visuelle : Utiliser la taille, la couleur et la disposition pour guider l'œil du spectateur à travers la visualisation. Cela aide à mettre en évidence les points importants et facilite la lecture.

Choix approprié du type de visualisation : Sélectionner le type de graphique en fonction du type de données et du message à transmettre est crucial pour une communication efficace. Par exemple, un graphique à barres est préférable pour comparer des catégories, tandis qu'un graphique linéaire est mieux adapté pour montrer des tendances dans le temps.

Usage efficace de la couleur : Les couleurs doivent être utilisées judicieusement pour attirer l'attention sur les éléments clés sans distraire ou confondre le spectateur. Une palette cohérente aide également à renforcer l'identité visuelle.

1.2 Dashboarding

1.2.1 Définition D'un Tableau De Bord

Il s'agit d'une interface graphique rassemble plusieurs visualisations des données dans un espace unique pour explorer, analyser et suivre les informations en direct. Il permet des actions requête interactive comme l'application des filtres, le tri des données, ou même le renouvellement des visualisations en fonction des actions de l'utilisateur. Ces tableaux sont dessinés dans le but d'aider à la prise de décisions en dotant les données de manière compréhensible, facilement disponible et adaptable aux besoins de l'utilisateur.

1.3 Types de Tableaux de Bord

Il existe plusieurs types de tableaux de bord, chacun ayant des objectifs spécifiques adaptés aux besoins de gestion d'une entreprise. Voici les principaux types :

Tableau de Bord Stratégique : Également connu sous le nom de balanced scorecard, ce tableau est axé sur la stratégie à long terme de l'entreprise. Il regroupe des indicateurs

clés de performance (KPI) qui aident à évaluer la réalisation des objectifs stratégiques et à identifier les leviers d'action nécessaires pour améliorer les performances globales.

Tableau de Bord Budgétaire : Ce type de tableau permet de suivre et de comparer les prévisions budgétaires avec les résultats réels. Il est essentiel pour la supervision financière et aide à comprendre les écarts entre les prévisions et la réalité, facilitant ainsi la prise de décisions financières éclairées.

Tableau de Bord Opérationnel : Utilisé pour le suivi quotidien des opérations, ce tableau met l'accent sur l'exécution des plans d'action. Il permet aux responsables opérationnels d'évaluer l'avancement des tâches et d'apporter des corrections en temps réel pour atteindre les objectifs à court terme.

Tableau de Bord de Contrôle de Gestion : Ce tableau est spécifiquement conçu pour superviser les performances financières et opérationnelles. Il permet d'analyser en profondeur les coûts et les résultats, contribuant ainsi à une gestion efficace des ressources².

Tableau de Bord par Département : Certains tableaux sont construits spécifiquement pour des départements comme le marketing, les ventes ou les ressources humaines. Ils se concentrent sur des indicateurs très précis adaptés aux besoins spécifiques de chaque secteur

1.4 Critères D'un Bon Tableau De Bord

Un bon tableau de bord est un outil essentiel pour la gestion efficace d'une entreprise. Voici les critères clés qui définissent un tableau de bord efficace :

Simplicité et Clarté : Un tableau de bord doit présenter les informations de manière concise et facilement compréhensible. Les indicateurs doivent être sélectionnés avec soin pour éviter la surcharge d'information, permettant ainsi une lecture rapide et intuitive.

Pertinence des Indicateurs : Les indicateurs choisis doivent être directement liés aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Ils doivent permettre de mesurer les performances de manière significative et être adaptés au contexte opérationnel.

Actualisation Régulière : Pour rester utile, un tableau de bord doit être mis à jour régulièrement, idéalement en temps réel ou à intervalles fréquents. Cela garantit que les décisions sont prises sur la base des données les plus récentes.

Facilité d'Utilisation : L'interface du tableau de bord doit être conviviale, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations nécessaires sans nécessiter une formation approfondie.

Outil de Communication : Un bon tableau de bord doit servir de support à la communication interne, facilitant le partage des informations entre les différents niveaux de l'organisation. Il doit aider à aligner les équipes sur les objectifs communs.

Capacité d'Analyse : Il doit permettre non seulement la visualisation des données, mais aussi l'analyse des tendances et des écarts par rapport aux objectifs. Cela inclut la possibilité d'établir des corrélations entre différents indicateurs.

2

Méthodes Et Outils

2.1 Outils de visualisation et de dashboarding

Dans le paysage actuel de la visualisation des données et du dashboarding, une multitude d'outils sont disponibles, chacun présentant ses propres caractéristiques et cas d'usage optimaux. Le choix d'un outil approprié dépend de plusieurs facteurs critiques : les besoins spécifiques de l'organisation, le niveau de compétence technique des utilisateurs, le budget disponible, et les exigences en matière d'intégration avec les systèmes existants.

Outil	Avantages	Inconvénients
Tableau	— Interface intuitive et conviviale — Excellente capacité de visualisation	— Coût élevé pour les licences — Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées
Power BI	— Intégration facile avec d'autres produits Microsoft — Coût abordable	— Moins flexible que Tableau pour certaines visualisations complexes — Limitations sur le volume de données dans la version gratuite
Python (Plotly, Dash)	— Flexibilité totale pour la personnalisation — Idéal pour les développeurs et les scientifiques des données	— Nécessite des compétences en programmation — Peut être plus long à mettre en place par rapport aux outils prêts à l'emploi
R (Shiny)	— Excellentes capacités statistiques et graphiques — Idéal pour les analyses complexes et les visualisations interactives	— Nécessite des compétences en R — Moins convivial pour les utilisateurs non techniques

TABLE 2.1 – Comparaison des Outils de Visualisation et de Dashboarding

2.2 Choix des Graphiques

2.2.1 Types de Graphiques et Leur Pertinence

Graphiques en Barres : Utilisés pour comparer des catégories. Efficaces lorsque vous avez plus de 10 catégories ou des étiquettes longues.

Graphiques Linéaires : Idéaux pour montrer des tendances au fil du temps. Utilisés lorsque les données sont continues.

Nuages de Points : Parfaits pour représenter la relation entre deux variables. Utilisés pour identifier des corrélations.

Graphiques en Secteurs (Camembert) : Utilisés pour montrer la composition d'un tout à un instant donné. Moins efficaces avec un grand nombre de catégories.

Graphiques en Aires : Similaires aux graphiques linéaires, mais montrent également le volume sous la courbe. Utilisés pour représenter plusieurs séries dans le temps.

2.2.2 Cas Pratiques et Erreurs Fréquentes à Éviter

Éviter la surcharge d'information : Trop d'indicateurs ou de graphiques sur un même tableau peut rendre l'information confuse.

Choisir le bon type de graphique : Utiliser un graphique linéaire pour des données catégorielles peut induire en erreur.

Mauvaise échelle : Ne pas commencer l'axe Y à zéro peut déformer la perception des données.

2.3 Processus de Création d'un Dashboard

2.3.1 Collecte et Préparation des Données

Identification des sources de données : Déterminer où se trouvent les données nécessaires (bases de données, fichiers Excel, API).

Nettoyage des données : Éliminer les doublons, corriger les erreurs et traiter les valeurs manquantes.

2.3.2 Sélection des Indicateurs Clés de Performance (KPI)

Alignement avec les objectifs stratégiques : Choisir des KPI qui mesurent directement la performance par rapport aux objectifs définis.

Pertinence et mesurabilité : Les KPI doivent être quantifiables et pertinents pour le public cible.

2.3.3 Design et Interactivité : UX/UI dans le Dashboarding

Simplicité visuelle : Un design épuré aide à la compréhension rapide des informations.

Interactivité : Permettre aux utilisateurs d'explorer les données (filtres, zooms) améliore l'engagement.

Consistance visuelle : Utiliser une palette de couleurs harmonieuse et une typographie cohérente renforce la lisibilité.

3

Développement d'un Tableau de Bord de Ventes avec Power BI

3.1 Introduction

Dans cette partie pratique, nous allons développer un tableau de bord interactif permettant d'analyser les ventes d'une entreprise à l'aide de Power BI. L'objectif est de transformer des données brutes en insights exploitables pour améliorer la prise de décision.

3.2 Données Sources

3.2.1 Structure des Données

Les données utilisées pour ce projet proviennent de deux tables principales :

1. **Table des Transactions** contenant :
 - Date de la transaction
 - Identifiant du produit
 - Quantité vendue
 - Type de vente (Vente directe, En ligne, Grossiste)
 - Mode de paiement (Espèces, En ligne)
 - Pourcentage de remise
2. **Table des Produits** contenant :
 - Identifiant et nom du produit
 - Catégorie (5 catégories distinctes)
 - Unité de mesure (Kg, Lt, Ft, Nombre)
 - Prix d'achat
 - Prix de vente

3.3 Méthodologie de Développement

3.3.1 Préparation des Données

Avant l'analyse, les données ont été nettoyées et formatées (Préparation des Données avec Power Query) :

- Suppression des valeurs manquantes
- Standardisation des formats (dates, devises)
- Établissement des relations entre les tables

3.3.2 Calculs Clés

Les indicateurs de performance clés (KPI) ont été définis à l'aide de DAX :

- **Chiffre d'affaires total** : $\text{Total Sales} = \text{SUM}(\text{Sales}[\text{Quantity}] * \text{Products}[\text{Selling Price}])$
- **Profit total** : $\text{Total Profit} = \text{SUM}(\text{Sales}[\text{Quantity}] * (\text{Products}[\text{Selling Price}] - \text{Products}[\text{Buying Price}]))$
- **Marge bénéficiaire** : $\text{Profit \%} = \text{DIVIDE}([\text{Total Profit}], [\text{Total Sales}], 0)$

3.4 Visualisation des Données

3.4.1 Indicateurs Clés de Performance (KPI)

Les indicateurs principaux affichés dans le tableau de bord sont :

- Chiffre d'affaires total
- Marge bénéficiaire
- Répartition des ventes par catégorie de produits

3.4.2 Visualisations Principales

- **Graphique des ventes mensuelles** : Graphique à barres montrant l'évolution des ventes.
- **Répartition des ventes par type** : Diagramme circulaire affichant les différents canaux de vente.
- **Analyse des paiements** : Histogramme représentant les préférences des modes de paiement.
- **Évolution du chiffre d'affaires** : Graphique linéaire montrant la tendance des revenus sur plusieurs périodes.
- **Top 10 des produits les plus vendus** : Tableau listant les articles ayant généré le plus de ventes.
- **Carte géographique des ventes** : Visualisation des ventes par région ou pays.
- **Histogramme des remises appliquées** : Permet d'analyser l'impact des promotions sur les ventes.

3.5 Notre Tableau de Bord final

Cette image illustre le tableau de bord interactif développé avec Power BI. Il regroupe l'ensemble des visualisations présentées précédemment, permettant une analyse approfondie des ventes et facilitant la prise de décision.



FIGURE 3.1 – tableau de bord Power BI

3.6 Interactivité et Analyse

3.6.1 Filtres et Segments

L'utilisateur peut affiner l'analyse grâce à plusieurs filtres interactifs :

- Sélection par période (année, mois)
- Catégorie de produit
- Type de vente

3.6.2 Résultats et Insights

L'analyse du tableau de bord révèle plusieurs tendances importantes :

- La marge bénéficiaire reste stable autour de 21%
- Les ventes suivent une tendance saisonnière
- Une répartition équilibrée entre les différents modes de paiement

3.7 Conclusion

Le tableau de bord Power BI permet une visualisation claire et interactive des performances de vente. Grâce aux fonctionnalités dynamiques, les utilisateurs peuvent explorer les données en profondeur et prendre des décisions éclairées.